

Deze les: §1.1.3 Tabellen, grafieken en formules

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 30.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Grafieken tekenen en interpoleren, formules gebruiken, oppervlaktes bepalen en claims controleren.

Startopdracht

**Pagina 32 · Opgaven 22 en 23
23: verkennen, theorie p. 24–25**

Huiswerk

§1.1.3

Basis: 24, 25 en 26

Zelfstandig: 27, 28 en 29

Doelopgave: 30

Maken en nakijken

Een model voor een museumworkshop

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

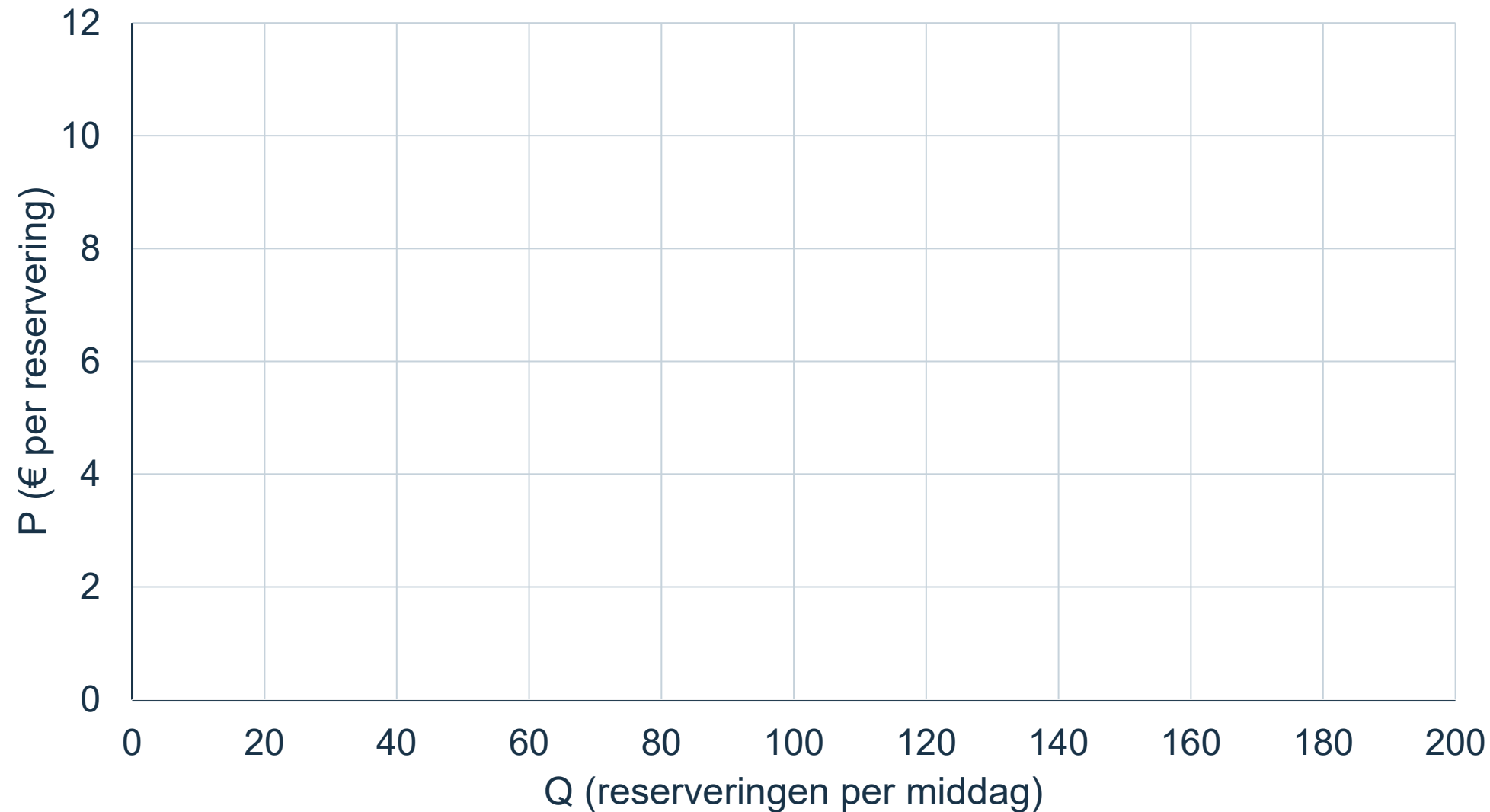
Een museum verwacht reserveringen bij drie mogelijke prijzen.

P (€ per reservering)	3	7	11
Q (reserveringen per middag)	180	140	100

Overige omstandigheden blijven gelijk.
Tussen de drie punten gebruiken we een rechte lijn.

Assen en schaal

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



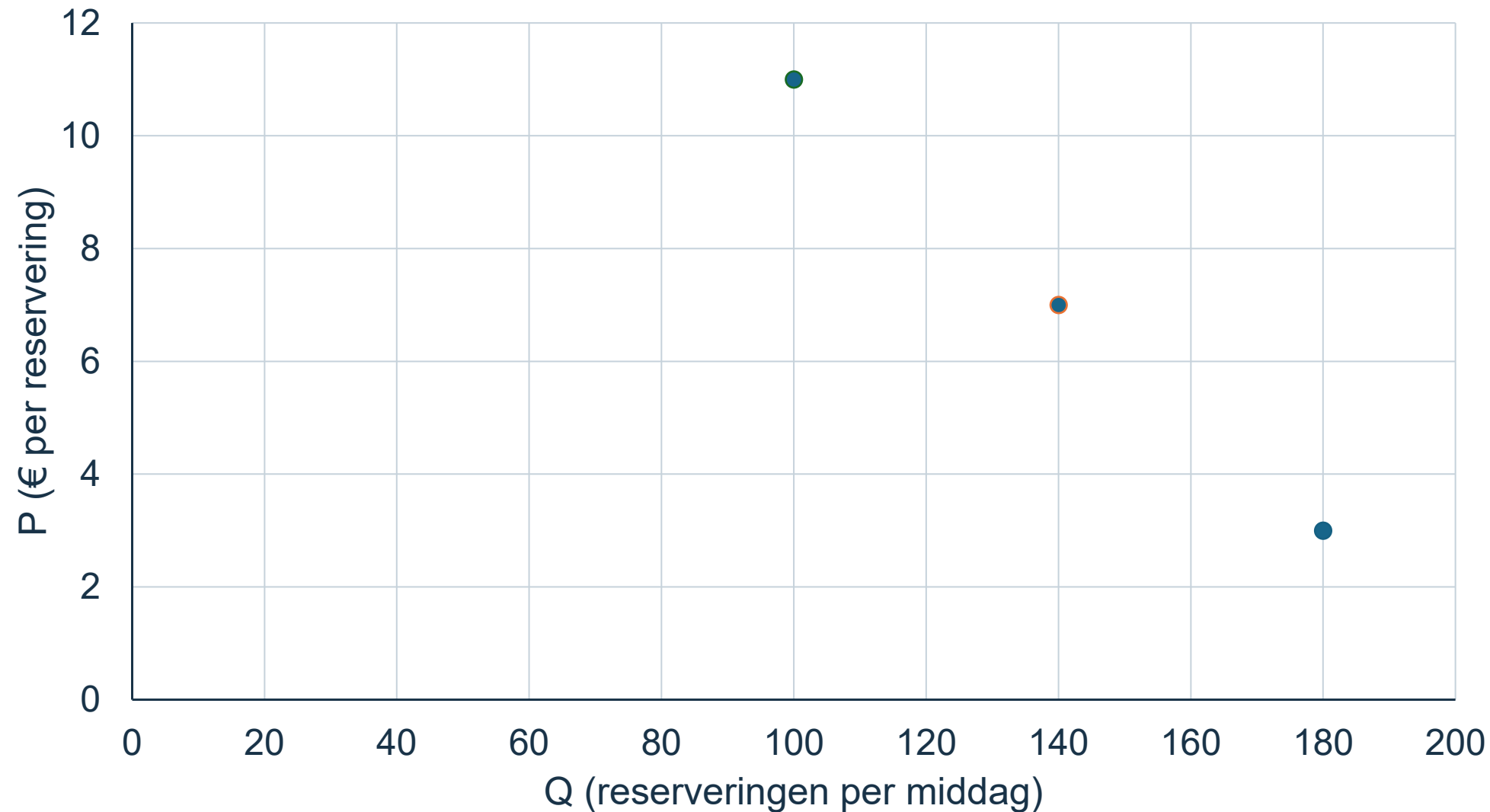
Horizontaal: Q
0 tot 200, stappen van 20

Verticaal: P
0 tot 12, stappen van 2

Gelijke afstanden op één as
geven gelijke verschillen.

Coördinaten: horizontaal eerst

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



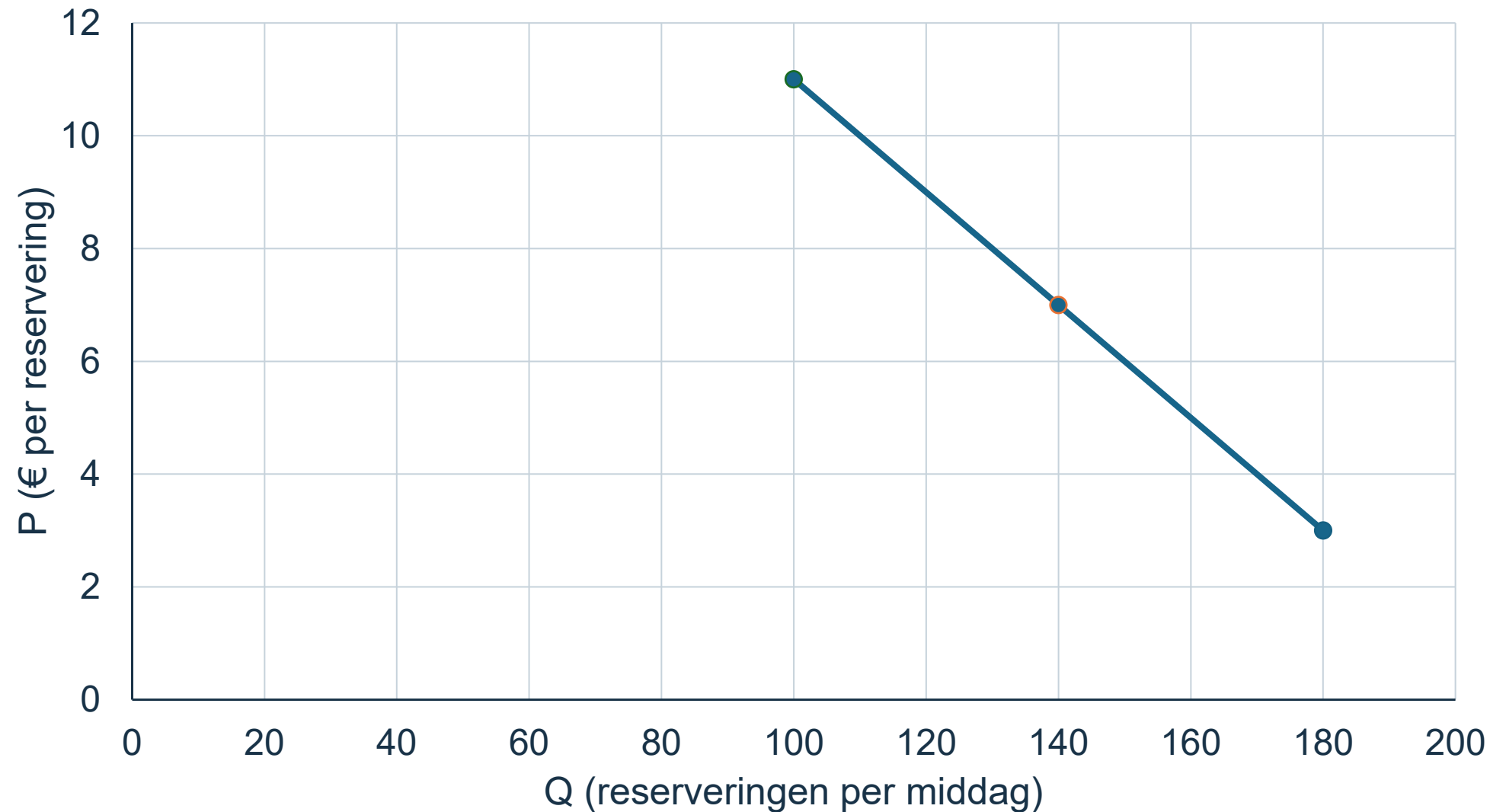
**P = 3 en Q = 180
wordt (180; 3)**

**(140; 7)
(100; 11)**

**Controleer ieder punt
met de tabel.**

Het gegeven rechte lijnstuk

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



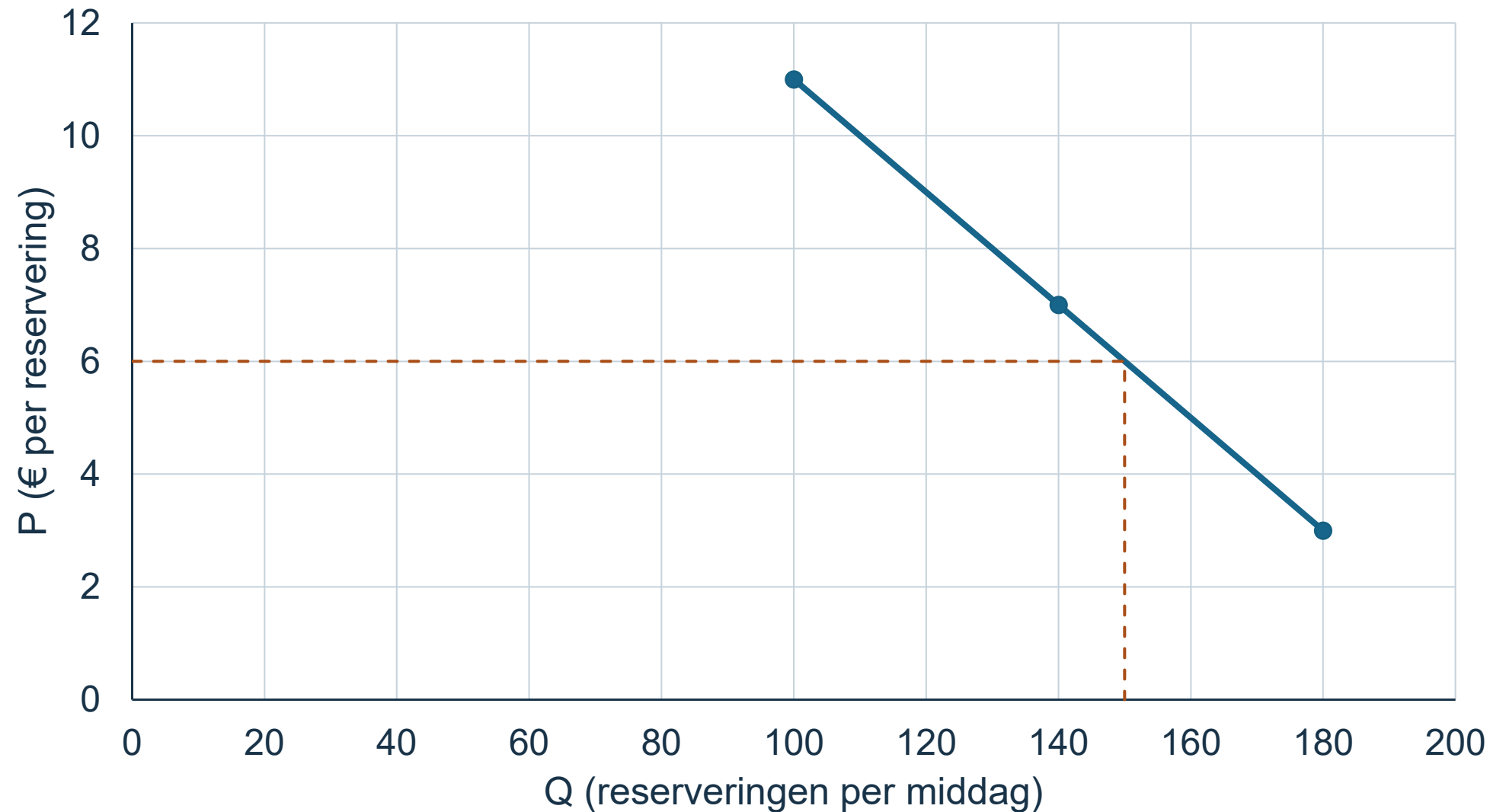
**P = 3 en Q = 180
wordt (180; 3)**

**(140; 7)
(100; 11)**

**Alleen tussen
de gegeven punten.**

Interpoleren bij P = € 6

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Van € 3 naar € 7

Deel van het interval:
 $(6 - 3) / (7 - 3) = \frac{3}{4}$

Daling: $\frac{3}{4} \times 40 = 30$

**$Q = 180 - 30 = 150$
reserveringen per middag**

Een procentuele claim controleren

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

“Van € 3 naar € 7 daalt het aantal met 40%.”

	Oud	Nieuw
Reserveringen per middag	180	140

$(\text{nieuw} - \text{oud}) / \text{oud} \times 100\%$

$(140 - 180) / 180 \times 100\% \approx -22,22\%$

Een formule invullen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Spellenhuur: $T = 12 + 4n$

T: bedrag in euro. n: aantal spellen, hele aantallen 0 t/m 15.

Betekenis	Bedrag
Startbedrag	€ 12
Per spel	€ 4

Bij $n = 3$

$$T = 12 + 4 \times 3$$

$$T = 12 + 12 = \text{€ } 24$$

Eerst vermenigvuldigen, daarna optellen.

Terugrekenen met dezelfde bewerking aan beide kanten

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Spellenhuur: $T = 12 + 4n$. Gegeven: $T = € 44$.

Vergelijking	Bewerking
$44 = 12 + 4n$	Aan beide kanten 12 aftrekken
$44 - 12 = 12 + 4n - 12$	Dus $32 = 4n$
$32 / 4 = 4n / 4$	Aan beide kanten delen door 4
$n = 8$ spellen	Geheel aantal binnen 0 t/m 15

Controle: $12 + 4 \times 8 = € 44$

Tweemaal zoveel spellen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Dezelfde betaalregel: $T = 12 + 4n$

Aantal spellen	Berekening	Bedrag
3	$12 + 4 \times 3$	€ 24
6	$12 + 4 \times 6$	€ 36

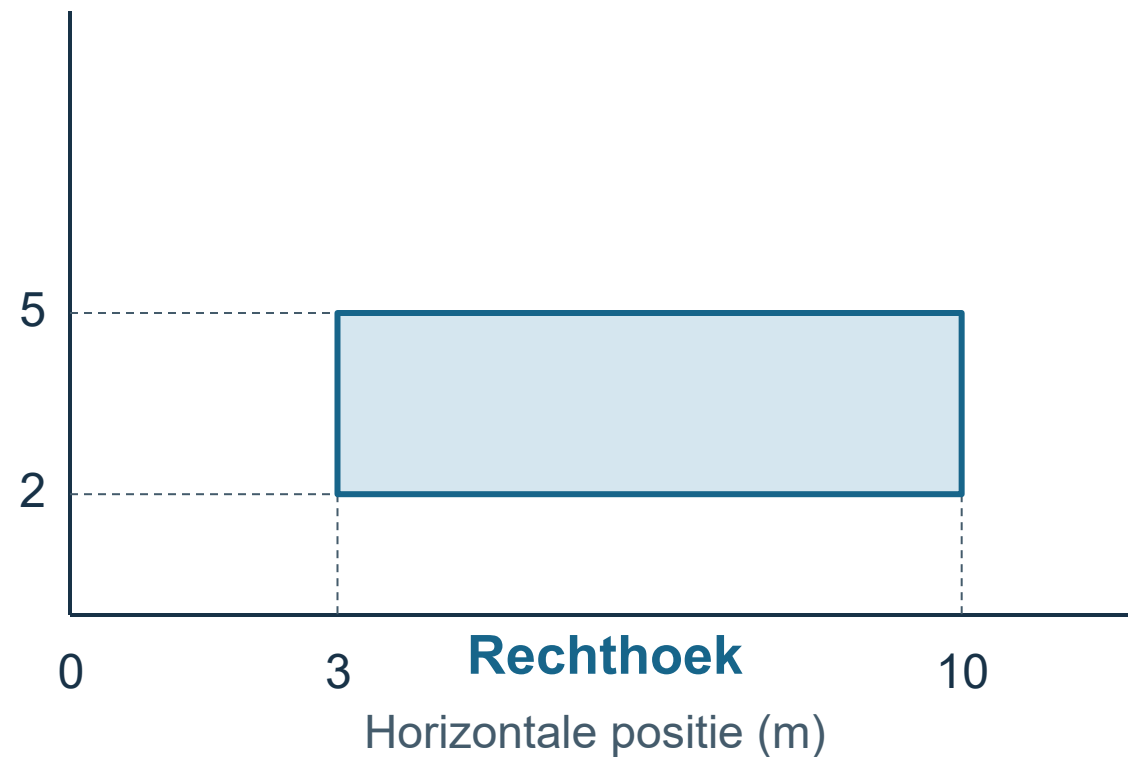
Het startbedrag blijft € 12.

Basis en hoogte zijn afstanden

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

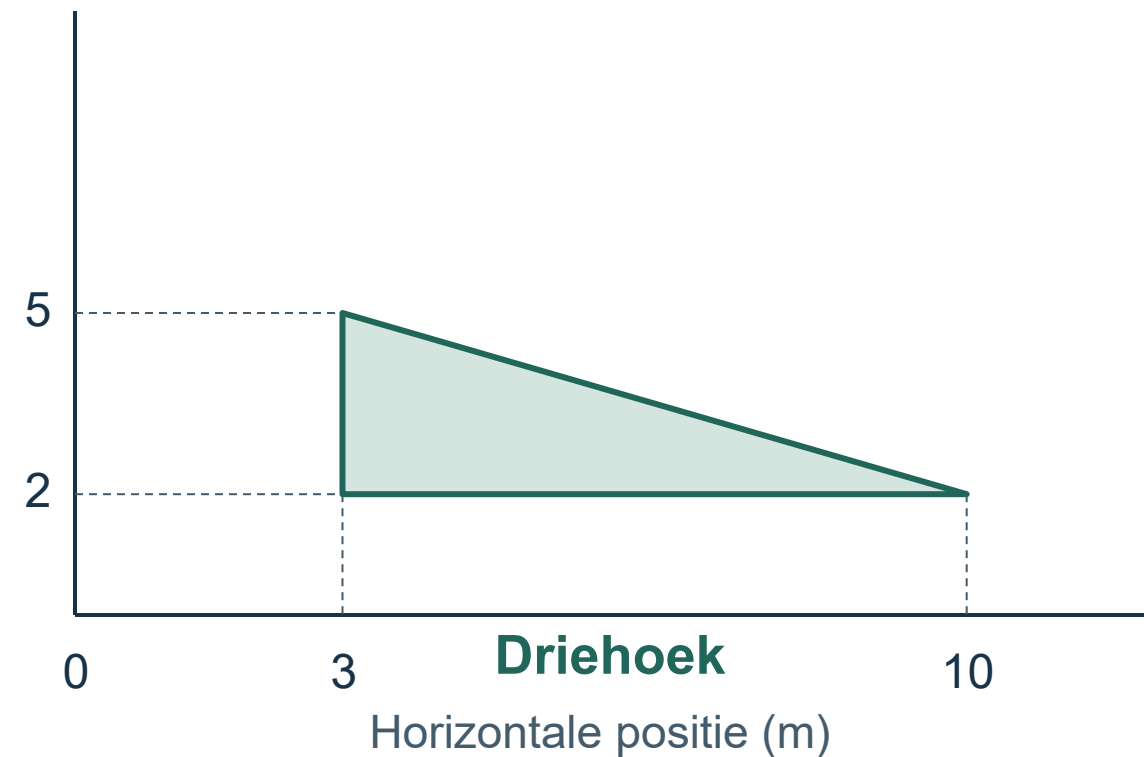
Twee vormen op een tuinplattegrond

Verticale positie (m)



$$\text{Basis} = 10 - 3 = 7 \text{ m}$$

Verticale positie (m)

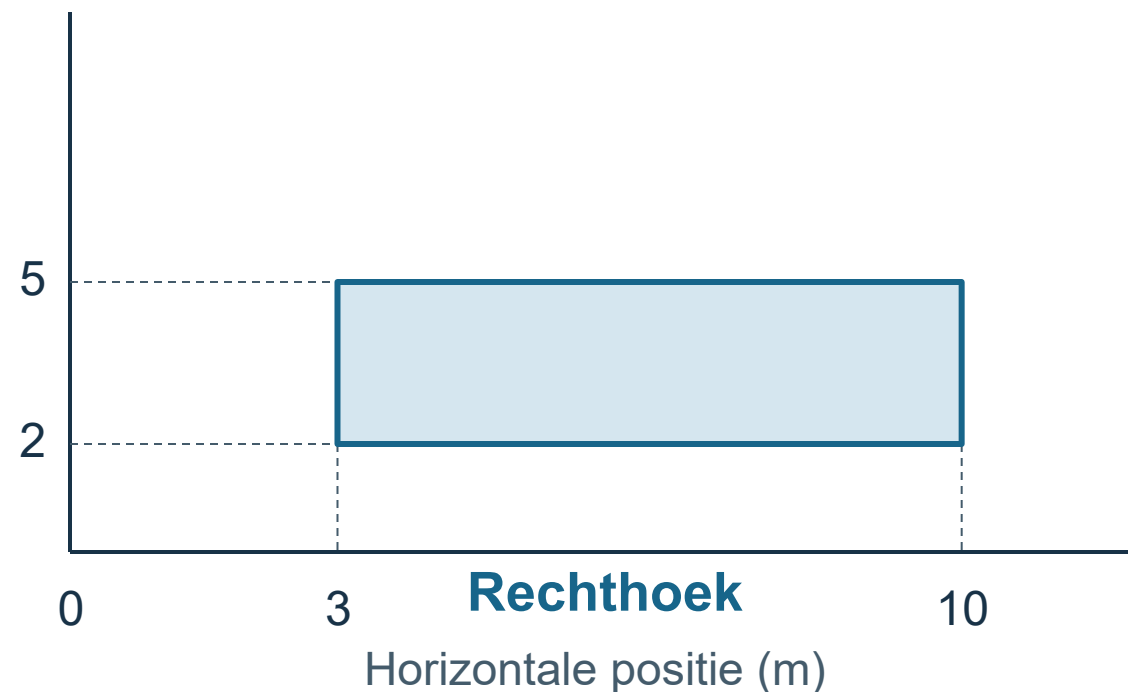


$$\text{Hoogte} = 5 - 2 = 3 \text{ m}$$

Oppervlakte met dezelfde basis en hoogte

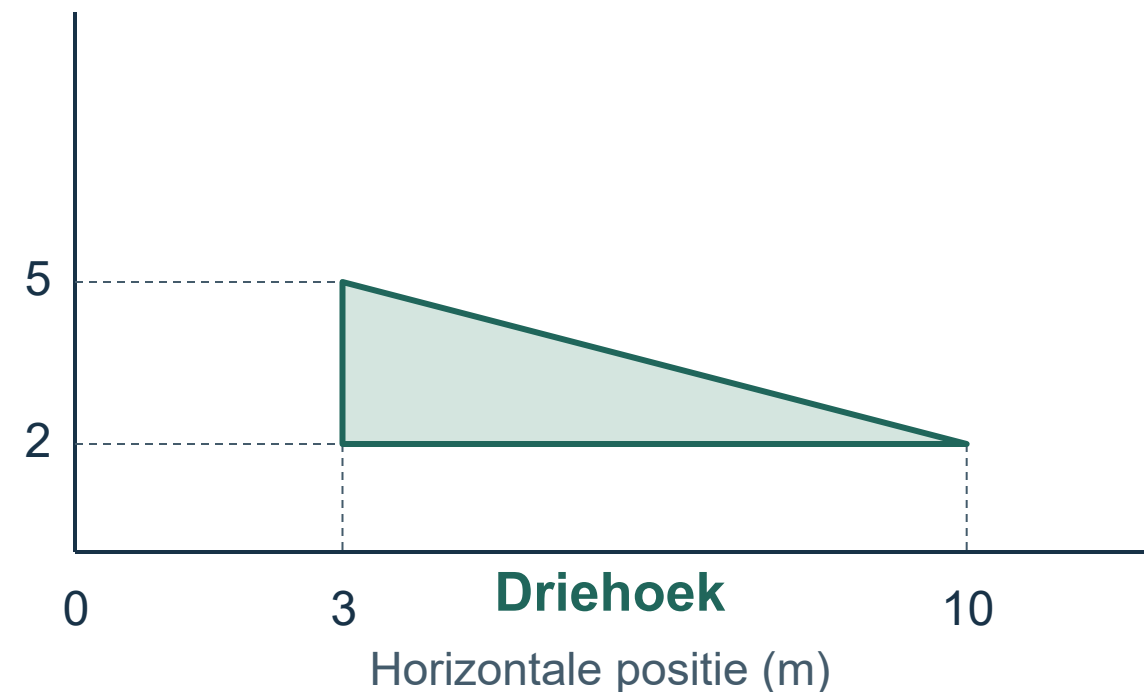
Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Verticale positie (m)



Rechthoek = basis × hoogte
 $7 \times 3 = 21 \text{ m}^2$

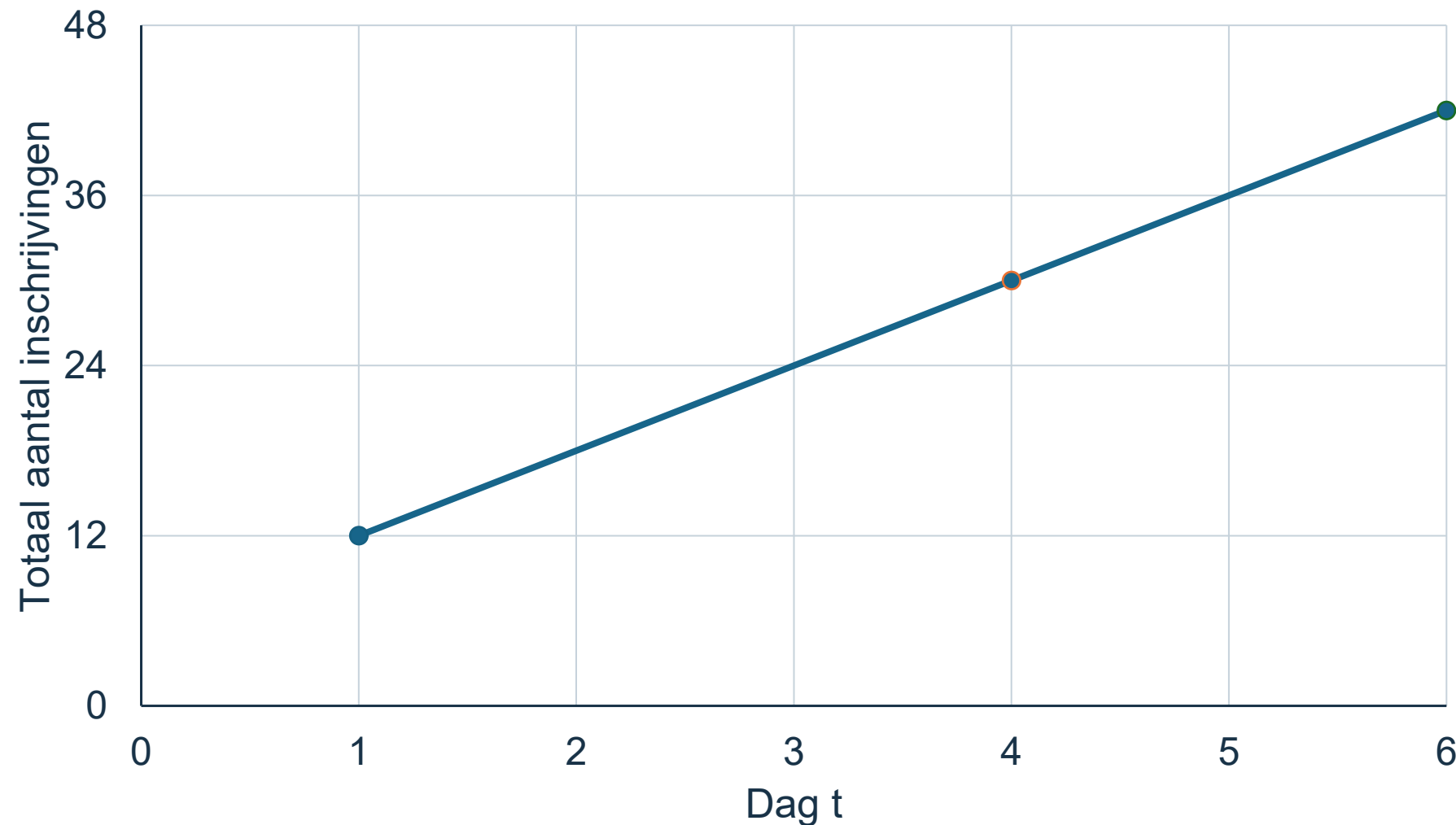
Verticale positie (m)



Driehoek = $\frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte}$
 $\frac{1}{2} \times 7 \times 3 = 10,5 \text{ m}^2$

Verskil per dag bij ongelijke intervallen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Dag	1	4	6
Totaal	12	30	42

Van dag 1 tot dag 4

$$\begin{aligned} & (30 - 12) / (4 - 1) \\ & = 18 / 3 \\ & = 6 \text{ inschrijvingen per dag} \end{aligned}$$

Vershil per euro prijsstijging

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Terug naar de museumworkshop

Prijs P (€ per reservering)	3	11
Q (reserveringen per middag)	180	100

$$\text{Afname} / \text{prijsverschil} = (180 - 100) / (11 - 3)$$

80 / 8 = 10 reserveringen minder per euro prijsstijging

Wat ondersteunt de bron?

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Model museumworkshop	Waarnemingen inschrijvingen
Rechte lijn tussen punten is gegeven.	Alleen dag 1, 4 en 6 zijn geregistreerd.
$P = \text{€ } 6$ geeft $Q = 150$ in het model.	Gemiddeld 6 per dag over elk interval.
Buiten de eindpunten geen voorspelling.	Verloop tussendoor blijft onbekend.

“De stijging komt door een herinneringsbericht.”

De bron bevat geen informatie over de oorzaak.

Deze les: §1.1.3 Tabellen, grafieken en formules

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. **Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 30.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Grafieken tekenen en interpoleren, formules gebruiken, oppervlaktes bepalen en claims controleren.

Startopdracht

Pagina 32 · Opgaven 22 en 23
23: verkennen, theorie p. 24–25

Huiswerk

§1.1.3

Basis: 24, 25 en 26

Zelfstandig: 27, 28 en 29

Doelopgave: 30

Maken en nakijken

Opgave 30 - Bron A

Reserveren, huren en meten

Een verhuurder gebruikt onderstaande reserveringstabel voor één middag. De overige omstandigheden blijven gelijk. Tussen de punten geldt een rechte lijn.

P (€ per reservering)	2	5	8
Q (reserveringen per middag)	100	70	40

Opgave 30 · Vragen bij bron A

a. Teken bij bron A zelf een prijs–hoeveelheidsgrafiek op ruitjespapier, met schalen, eenheden en de drie punten.

b. Bepaal met lineaire interpolatie Q bij $P = € 4$.

c. Een bericht stelt: “Tussen $P = € 2$ en $P = € 5$ daalt het aantal met ongeveer 43%.” Controleer de uitspraak.

Opgave 30 · Bron B en vragen d–e

Voor de huur van verlichting geldt $T = 8 + 2n$.

T is het bedrag in euro.

n is het aantal lampjes, van 0 tot en met 30.

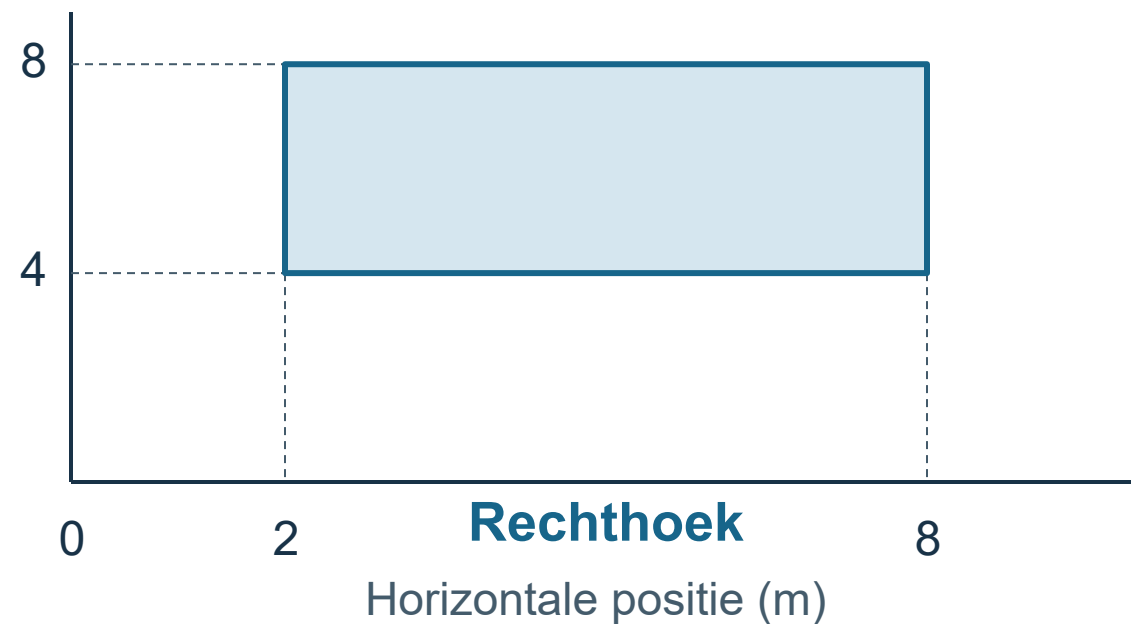
d. Bereken met bron B het bedrag bij $n = 6$.

e. Bereken met bron B het aantal lampjes bij $T = € 32$. Controleer.

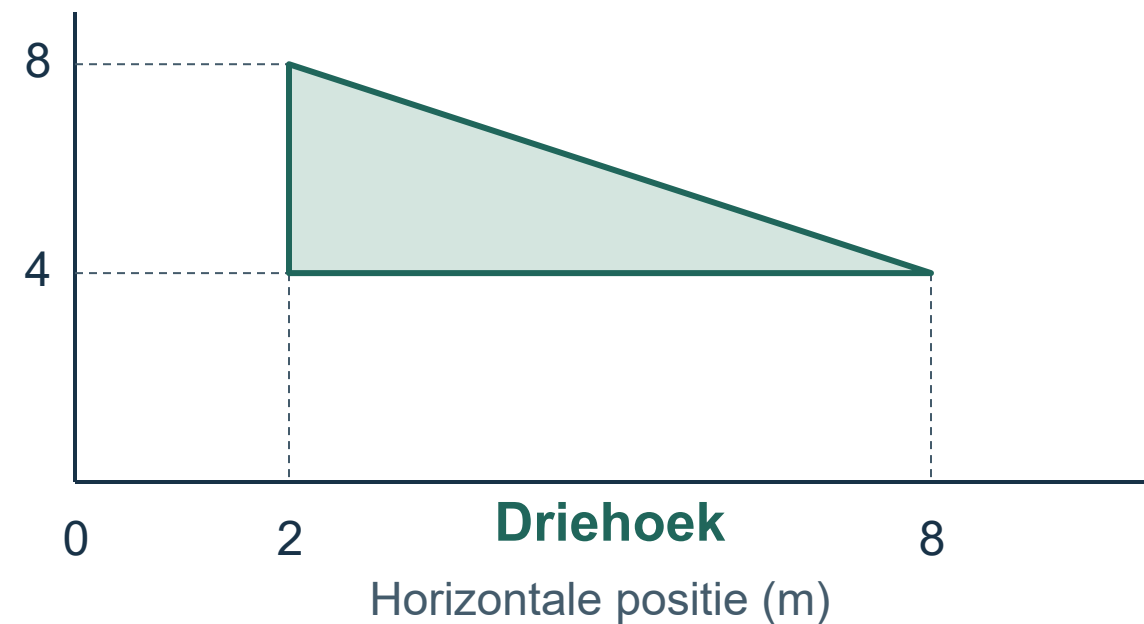
Opgave 30 · Bron C en vragen f–g

De figuur is een plattegrond met posities in meters.

Verticale positie (m)



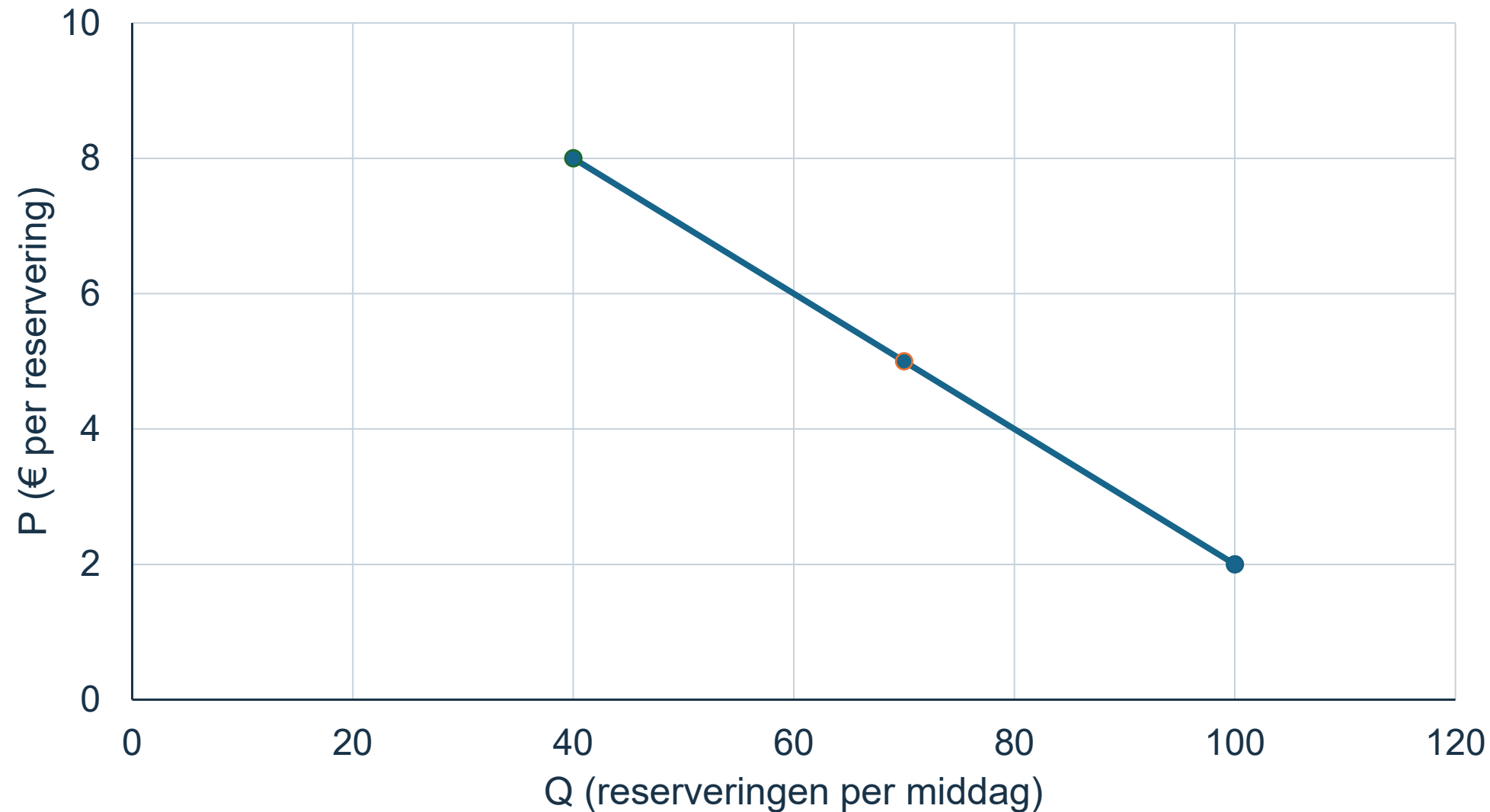
Verticale positie (m)



f. Bereken met bron C de oppervlakte van de rechthoek.

g. Bereken met bron C de oppervlakte van de driehoek.
Laat zien welke basis en hoogte je gebruikt.

Opgave 30a · Punten en lijnstukken

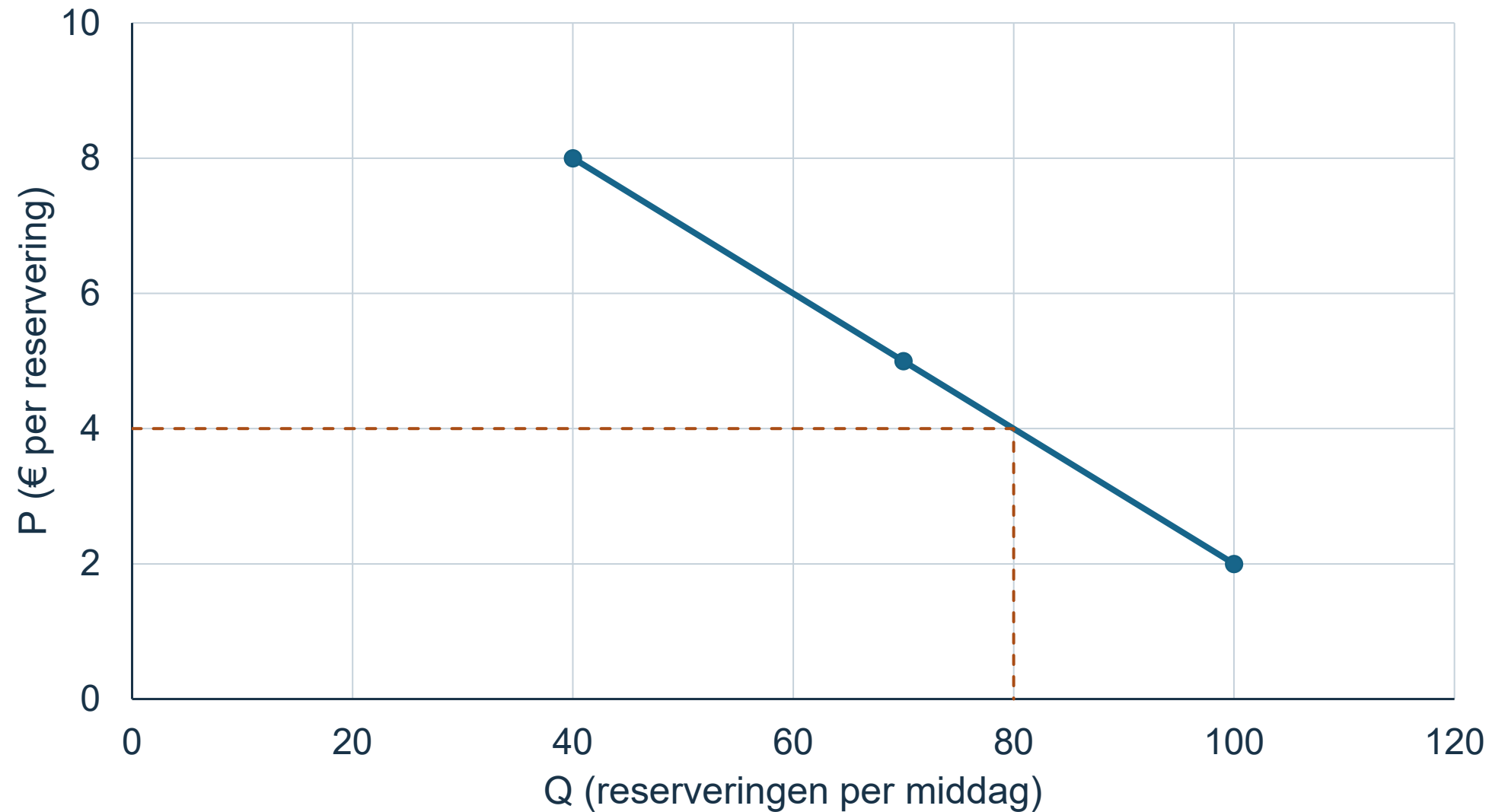


Q horizontaal
P verticaal

(100; 2)
(70; 5)
(40; 8)

Schalen, eenheden
en drie punten

Opgave 30b · Lineair interpoleren



Prijsinterval € 2 tot € 5

$$(4 - 2) / (5 - 2) = \frac{2}{3}$$

$$Q = 100 - \frac{2}{3} \times 30$$

$$Q = 80$$

**80 reserveringen
per middag**

Opgave 30c · De juiste vergelijkingsbasis

Prijs P	€ 2	€ 5
Q (reserveringen per middag)	100	70

$$(70 - 100) / 100 \times 100\% = -30\%$$

De uitspraak is onjuist: het aantal daalt met 30%.

De oude 100 is de basis. Delen door 70 gebruikt de nieuwe waarde.

Opgave 30d · Het bedrag bij zes lampjes

Bron B: $T = 8 + 2n$

$$n = 6$$

$$T = 8 + 2 \times 6$$

$$T = 8 + 12$$

$$T = \text{€ } 20$$

6 lampjes valt binnen 0 tot en met 30.

Opgave 30e · Het aantal bij € 32

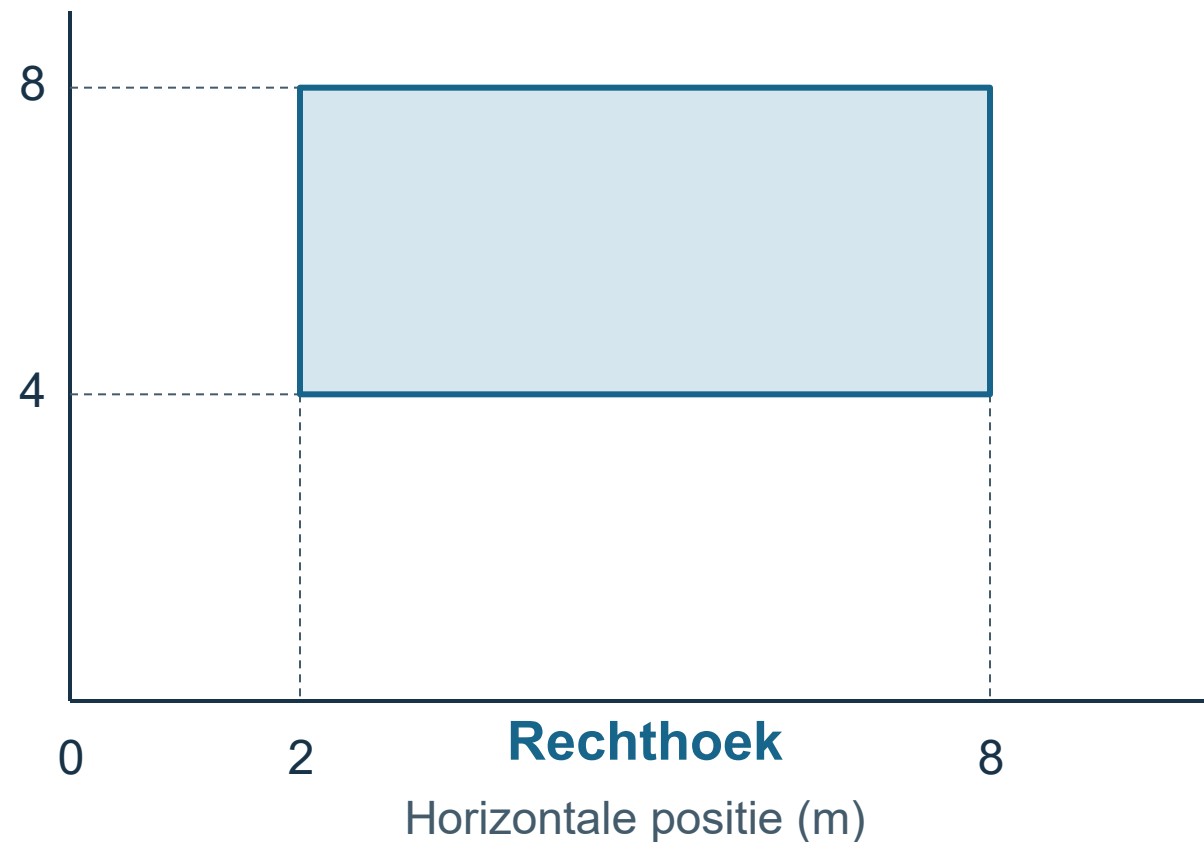
Vergelijking	Bewerking
$32 = 8 + 2n$	Aan beide kanten 8 aftrekken
$32 - 8 = 8 + 2n - 8$	Dus $24 = 2n$
$24 / 2 = 2n / 2$	Aan beide kanten delen door 2
$n = 12$ lampjes	12 is een geldig geheel aantal

Controle: $8 + 2 \times 12 = € 32$

12 ligt tussen 0 en 30.

Opgave 30f · De rechthoek

Verticale positie (m)



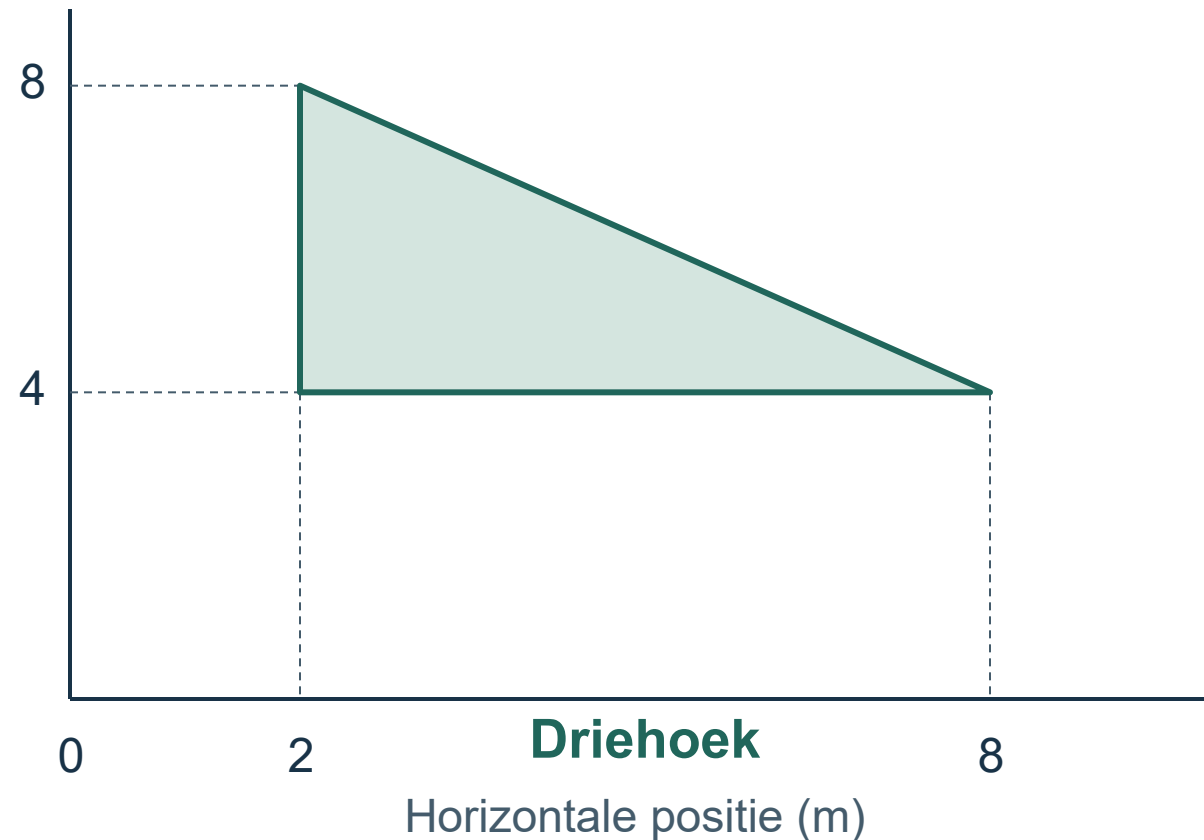
$$\text{Basis} = 8 - 2 = 6 \text{ m}$$

$$\text{Hoogte} = 8 - 4 = 4 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{Oppervlakte} &= \text{basis} \times \text{hoogte} \\ &= 6 \times 4 \\ &= 24 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Opgave 30g · De driehoek

Verticale positie (m)



$$\text{Basis} = 8 - 2 = 6 \text{ m}$$

$$\text{Hoogte} = 8 - 4 = 4 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} \text{Oppervlakte} &= \frac{1}{2} \times \text{basis} \times \text{hoogte} \\ &= \frac{1}{2} \times 6 \times 4 \\ &= 12 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Antwoordcontrole bij opgave 30

a–c · Bron A

Schalen, eenheden, drie punten, tussenwaarde en juiste basis.

d–e · Bron B

Invullen, beide kanten gelijk bewerken en terug controleren.

f–g · Bron C

Afstanden als basis en hoogte, daarna oppervlakte in m^2 .

Verbeter één ontbrekende stap of onjuiste uitleg in je eigen antwoord.

Deze les: §1.1.3 Tabellen, grafieken en formules

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Uitleg bij de lesdoelen.
4. Begin bij de basisopgaven en stel vragen. Lukt dat goed, ga dan naar de zelfstandige oefening. Maak daarna de doelopgave en kijk vervolgens je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 30.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Grafieken tekenen en interpoleren, formules gebruiken, oppervlaktes bepalen en claims controleren.

Startopdracht

Pagina 32 · Opgaven 22 en 23
23: verkennen, theorie p. 24–25

Huiswerk

§1.1.3

Basis: 24, 25 en 26

Zelfstandig: 27, 28 en 29

Doelopgave: 30

Maken en nakijken